ВсОШ 2002, заключительный этап, 11 класс, задача 11.5

661. Найдите наименьшее натуральное число, представимое в виде суммы 2002 натуральных слагаемых с одинаковой суммой цифр и в виде суммы 2003 натуральных слагаемых с одинаковой суммой цифр. (*С.Токарев*)

661. **Ответ.** 10010.

Пусть для натурального числа n имеют место указанные представления:

$$n = a_1 + \ldots + a_{2002} = b_1 + \ldots + b_{2003}.$$

Воспользуемся тем, что каждое из чисел $a_1, \ldots, a_{2002}$ дает такой же остаток при делении на 9, что и сумма цифр; обозначим этот остаток через r $(0 \leqslant r \leqslant 8)$, а соответствующий остаток для чисел $b_1, \ldots, b_{2003}$ — через s $(0 \leqslant s \leqslant 8)$.

Тогда числа $n - 2002r$ и $n - 2003s$ кратны 9, а значит, и число $(n - 2002r) - (n - 2003s) = 2003s - 2002r = 2003(r + s) - 4005r$ кратно 9. Число $4005r$ также кратно 9, а число 2003 — взаимно просто с 9; отсюда следует, что число $r + s$ кратно 9.

Если при этом $r = s = 0$, то $n \geqslant 9 \cdot 2003$ (поскольку $b_1, \ldots, b_{2003}$ делятся на 9). Если же $r \neq 0$, то $r + s = 9$, и потому имеет место по крайней мере одно из неравенств: $r \geqslant 5$ или $s \geqslant 5$; для числа n получаются неравенства $n \geqslant 5 \cdot 2002$ или $n \geqslant 5 \cdot 2003$ соответственно.

А так как $10010 = 5 \cdot 2002 = 4 \cdot 2002 + 2002 \cdot 1$, и числа 4 и 2002 имеют одинаковую сумму цифр, то число 10010 — искомое.